

Clasa 9E · S19

Modulul III – Organe de mașini
Ora de laborator tehnologic (LT)

Probă practică (E4): montarea și demontarea unui cuplaj pe stand

Conținutul pachetului

p. 2–3 Proiect de lecție nr. 17 (S19) (sursa: p. 54–55)

p. 4–5 Manual (ed. elev) – S19 · Recapitulare: arbori și cuplaje. Evaluare (E4) (sursa: p. 49–50)

Evaluare în această oră: E4. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 17 · S19**Recapitulare: arbori și cuplaje. Evaluare (E4)****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.2. Organe de legătură pentru transmiterea mișcării de rotație: cuplaje
Tema	Recapitulare: arbori și cuplaje. Evaluare (E4)
Săptămâna / data	S19 · 01 – 05.02.2027
Programul orelor	T: miercuri 03.02.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 03.02.2027, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 49; evaluările: p. 51

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.6. Alegerea materialelor necesare pregătirii montării arborilor 3.2.7. Pregătirea montării arborilor 3.2.8. Alegerea SDV-urilor necesare montării cuplajelor 3.2.9. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării cuplajelor 3.2.10. Montarea cuplajelor 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 3.3.3. Receptivitate pentru dezvoltarea capacității de a executa sarcini de lucru sub supraveghere 3.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 3.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea problemelor specifice locului de muncă 3.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 3.3.10. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Recapitulare: arbori, osii, cuplaje. Test scris (E4)”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: arbore: fusuri, porțiuni de calare, umeri; verificare cu comparatorul;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: cuplaj: calare prin presare/încălzire; aliniere cu riglă, leră, comparator;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Probă practică (E4): montarea și demontarea unui cuplaj pe stand”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: cuplaj montat, aliniat și verificat.
- O6 – să rezolve E4 – arbori și cuplaje – test scris și probă practică pe stand (sumativă).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule

Componentă	Descriere
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 49 materiale / SDV: standul de transmisie; SDV-urile din lucrările S17–S18; fișa de evaluare și fișa de observare E4 tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E4 – Arbori și cuplaje – test scris și probă practică pe stand (45 de minute (T) + 45 de minute (LT)), manual p. 51
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Recapitulare: arbori, osii, cuplaje. Test scris (E4) · manual p. 49

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Instructaj pentru evaluare (3 min)	Distribuie testul E4, explică timpul (45 min) și modul de notare (10 puncte din oficiu).	Citesc subiectele, întreabă neclaritățile.	explicația	–
3. Evaluare (45 min)	Supraveghează rezolvarea testului E4 (Arbori și cuplaje – test scris și probă practică pe stand); enunțul și baremul sunt în manual, p. 51.	Rezolvă individual testul.	proba scrisă	test E4
4. Încheiere (0 min)	Strânge lucrările, anunță când se comunică rezultatele și tema.	Predau lucrările.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Probă practică (E4): montarea și demontarea unui cuplaj pe stand · manual p. 49

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Demonstrezi că alegi și folosești corect SDV-urile, demontezi și montezi un cuplaj elastic și verifici alinierea (componenta practică a evaluării E4).	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E4 (40 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 51); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E4
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 49): Arbore: fusuri, porțiuni de calare, umeri; verificare cu / Cuplaj: calare prin presare/încălzire; aliniere cu riglă, lără,
B – consolidare	1) Descrie traseul momentului de la motor la roata de curea pe standul de transmisie.
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Execută sarcina în 45 de minute.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 49) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

- Corectează: plăcuțe sub tălpile motorului (sus-jos), împingere laterală (stânga-dreapta); strânge șuruburile și reverifică.
- Montează apărătoarea; profesorul pornește standul pentru probă.

Poziția	Interstițiu înainte (mm)	Interstițiu după (mm)	Comparator înainte (mm)	Comparator după (mm)
0° (sus)				
90°				
180° (jos)				
270°				

Sarcina de lucru

Tabelul completat, grosimea plăcuțelor de calare folosite și concluzia.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Diferența interstițiilor după corecție $\leq 0,1$ mm.
- ☐ Abaterea radială după corecție $\leq 0,1$ mm (citire totală).
- ☐ Apărătoarea a fost montată înainte de pornire.

S19 · Recapitulare: arbori și cuplaje. Evaluare (E4)

Firul săptămânii: La teorie recapitulezi arborii și cuplajele și susții testul scris; la laborator susții proba practică de montare și demontare a unui cuplaj pe stand, cu fișă de observare.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Recapitulare: arbori, osii, cuplaje. Test scris (E4)

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.6.–3.2.10., 3.2.28.

Recapitularea urmează traseul mișcării pe stand: **motorul** transmite momentul prin **cuplaj** (compensează abaterile, amortizează șocurile) la **arbore** (torsiune + încovoier), sprijinit pe **fusuri** în lagăre, iar arborele îl transmite prin **pană** la **roata de curea**.

Pentru fiecare organ amintește-ți: rolul, părțile, tipurile, materialele, operațiile de pregătire și de montare, verificările (bătaia radială a arborelui; alinierea cuplajului) și regulile de securitate.

Testul scris E4 se află la sfârșitul săptămânii.

Reține

- Arbore: fusuri, porțiuni de calare, umeri; verificare cu comparatorul.
- Cuplaj: calare prin presare/încălzire; aliniere cu riglă, leră, comparator.
- Siguranța: mașina oprită, apărători montate.

Întrebări

- Describe traseul momentului de la motor la roata de curea pe standul de transmisie.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Probă practică (E4): montarea și demontarea unui cuplaj pe stand

Rezultate ale învățării: A 3.2.8.–3.2.10., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.2.–3.3.6., 3.3.10.

Scopul lucrării: Demonstrezi că alegi și folosești corect SDV-urile, demontezi și montezi un cuplaj elastic și verifici alinierea (componenta practică a evaluării E4).

Materiale și instrumente

- standul de transmisie
- SDV-urile din lucrările S17–S18
- fișa de evaluare și fișa de observare E4

Desfășurarea lucrării

1. Enunțul, grila de evaluare și fișa de observare sunt în secțiunea **E4 – partea practică**.

Sarcina de lucru

Execută sarcina în 45 de minute.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Cuplaj montat, aliniat și verificat.
- ☐ NSSM respectate.
- ☐ Raportarea rezultatelor.